

Эксперт:
Неватус Иван
Беседин Станислав



ГИБРИДНОЕ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО

Композитно-металлическая архитектура для высоконапорных
центробежных компрессоров

Разработчики:
Сивуда Максим
Ягофаров Тимур
Аюпов Камиль
Бардашкин Даниил
Котельников Игорь
Фефелов Данил
Ярушин Денис



МИТК-РК

31.07.2026

СОСТАВ КОМАНДЫ

Ягофаров Тимур

Лидер проекта



Сивуда Максим

Главный инженер проекта



Щербаков Никита

Инженер-конструктор



Бардашкин Даниил

Инженер-проектировщик



Ярушин Денис

Инженер-технолог



Котельников Игорь

Инженер-аналитик



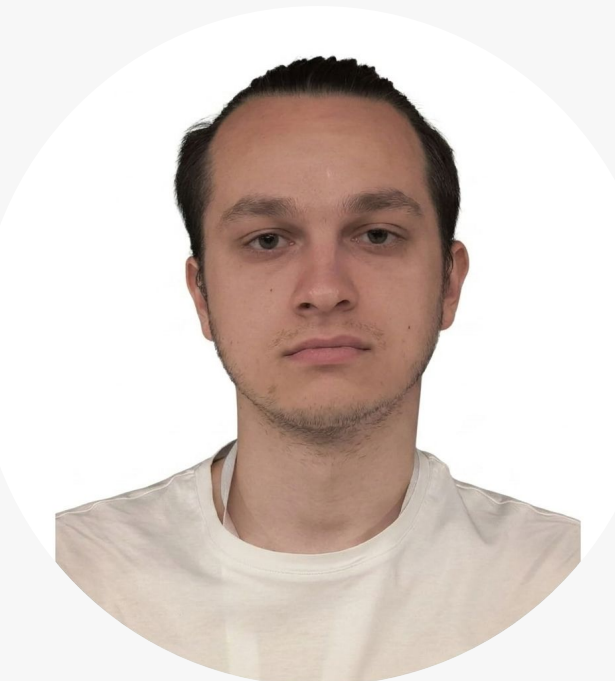
Аюпов Камиль

Инженер-проектировщик



Фефелов Данил

Инженер-программист



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

ЦЕЛЬ

Разработка композитного рабочего колеса центробежного компрессора и воспроизводимого инженерного процесса его расчёта, изготовления и стендовой проверки.

01 Исследовать

требования, аналоги и ограничения

02 Автоматизировать

расчёт и генерацию CAD-геометрии

03 Спроектировать

колесо, проточный тракт и стенд

04 Проверить

CFD, прочность и безопасность

05 Оформить

ЕСКД, экономику и техническое досье



ИННОВАЦИОННОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

01

Автоматизация проектирования

Программный комплекс

Параметрическая генерация CAD-геометрии. Автономная создание модели рабочего колеса с незначительной доработкой в CAD системе.

02

Доступность материалов

Рабочее колесо

Возможность быстро разработать и протестировать рабочее колесо

03

Импортозамещение

Независимость проекта

Полная независимость от зарубежных игроков.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ

8 участников · 5 инженерных направлений · единый комплект результатов

01	02	03	04	05
Требования	Цифровая модель	Конструкция	Проверка	Выпуск
Исследование, патентный поиск, ТЗ	ПО, расчёт и параметрическая CAD	Колесо, тракт, стенд и схемы	CFD, FEA и программа испытаний	ЕСКД, экономика, сайт
Контур		Ответственность		Результат
Управление и схемы		Интеграция, электрическая часть		Стенд и безопасность
CAD и расчёты		Геометрия, CFD, прочность		Модели и заключения
Технология и ПО		Материалы, изготовление, автоматизация		Образцы и воспроизводимость

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Этап	22-28 июня	29 июня - 5 июля	6 - 12 июля	13 - 19 июля	20 -26 июля	27 - 31 июля
Исследование						
Программное обеспечение						
Разработка рабочего колеса						
Разработка воздуховода						
Разработка стэнда						
Документация						
Сборка стэнда						
Проверка работоспособности						
Создание сайта						
Презентация						

РАЗРАБОТКА ИЗДЕЛИЯ И СТЕНДА

Рабочее колесо



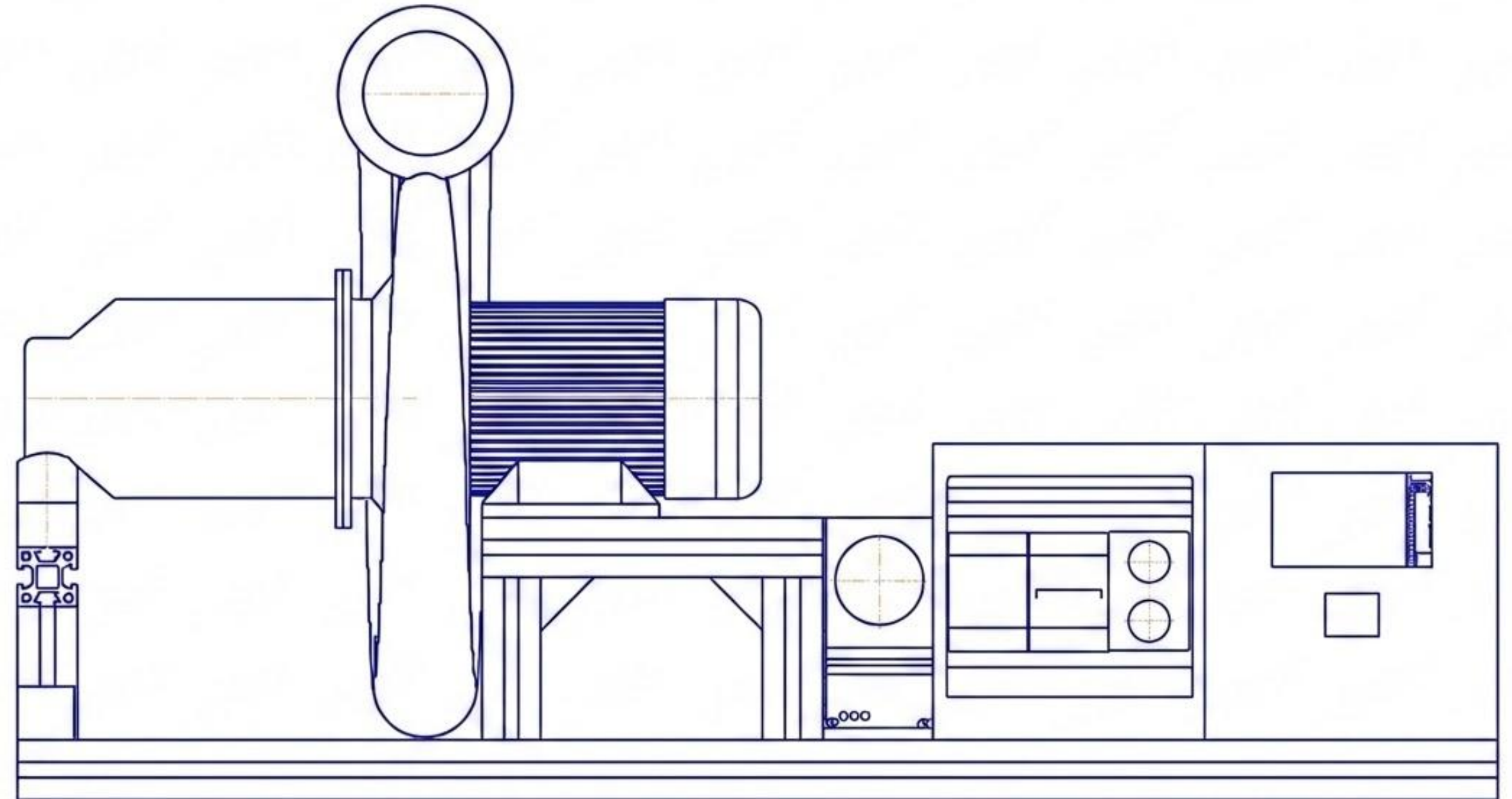
Ø200 мм

наружный
диаметр

2 исполнения

Максимальная эффективность
Максимальное давление

Испытательный стенд

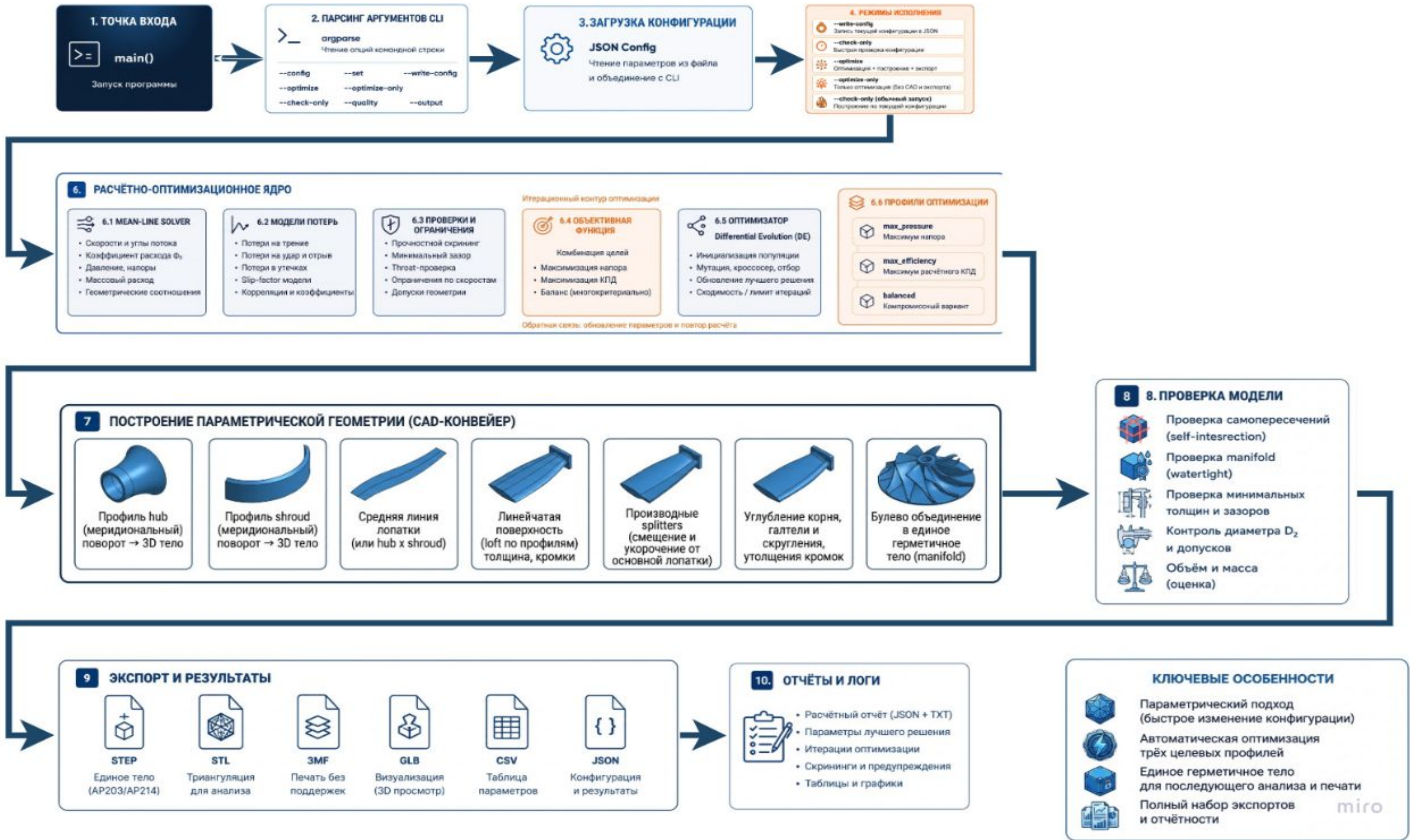


3 000 мин⁻¹

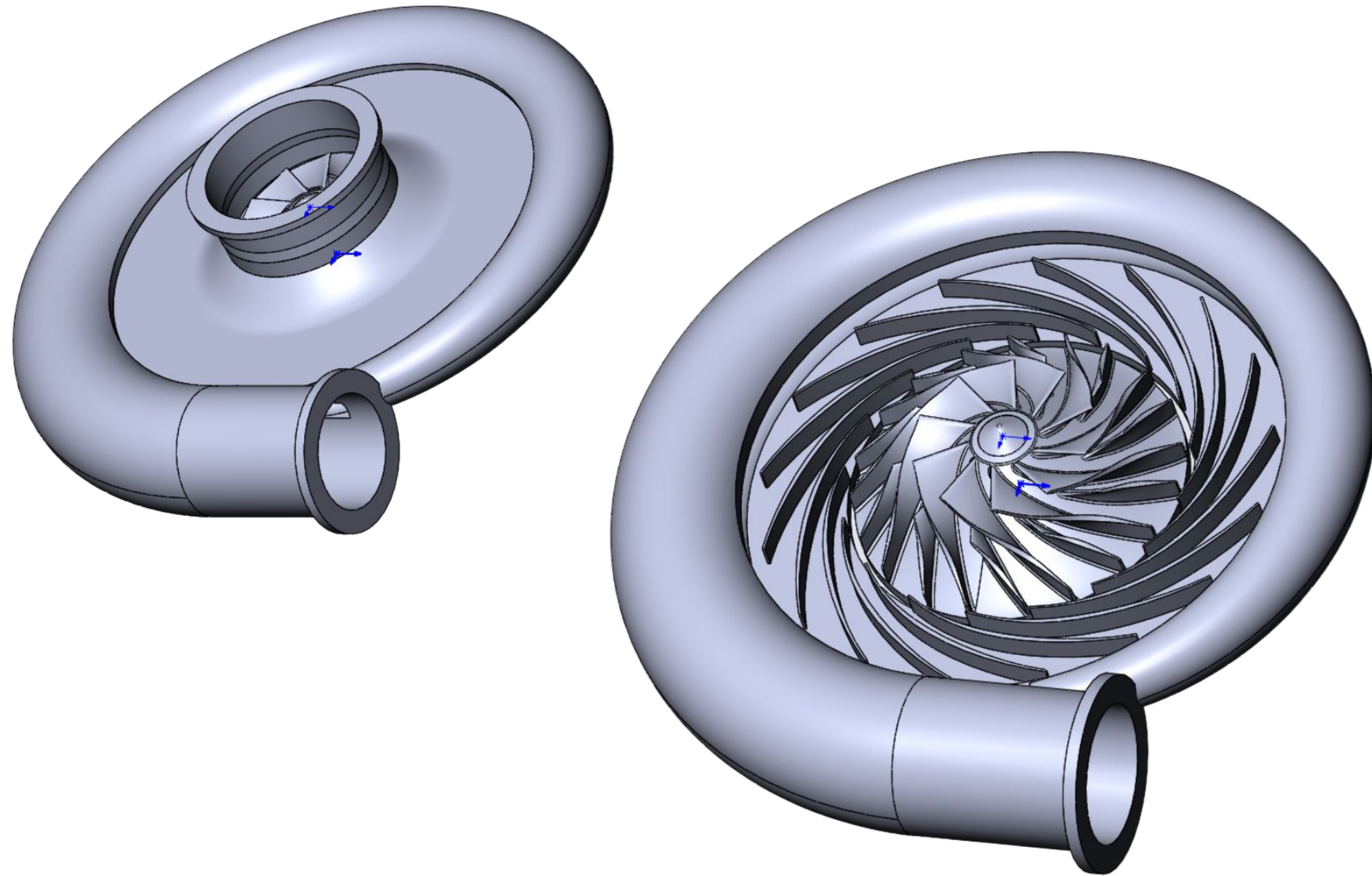
Стендовый режим
работы

Основная задача которая была поставлена разработка рабочего колеса и сденда для тестирования работоспособности и выходного потока на безопасных оборотах

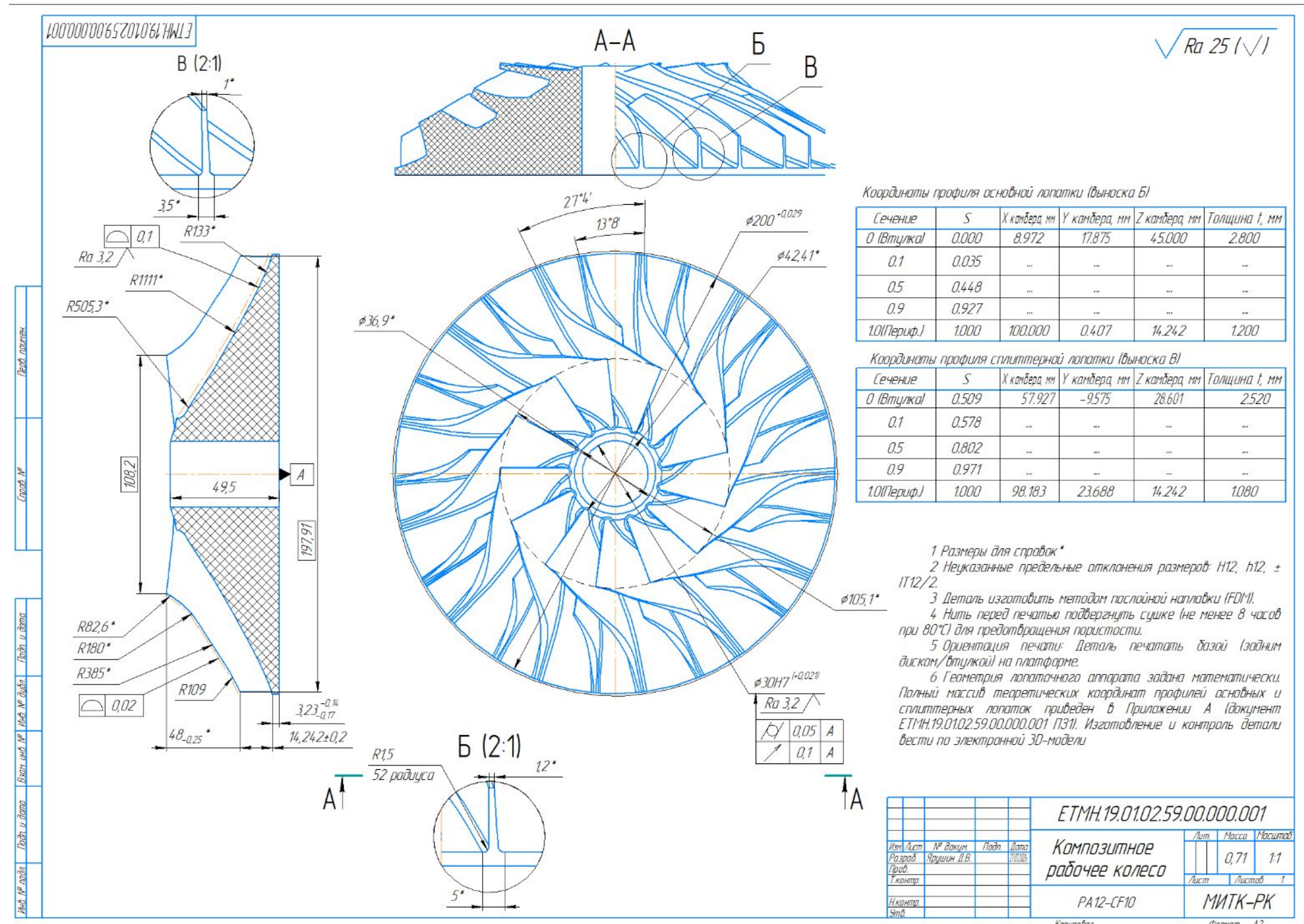
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СОЗДАНИЯ КОЛЕСА



ГЕОМЕТРИЯ И ВЫПУСК ЧЕРТЕЖЕЙ



Перевод алгоритмически сгенерированной модели в рабочее состояние и подготовка полного комплекта конструкторской документации для изготовления.



ПРОФИЛИРОВАНИЕ ДИФфуЗОРА И ВОЗДУХОВОДА

01

Вход

Габариты колеса и расчётный расход

02

Диффузор

Радиальный зазор 3 мм и проходные сечения

03

Улитка

Плавное увеличение площади канала

04

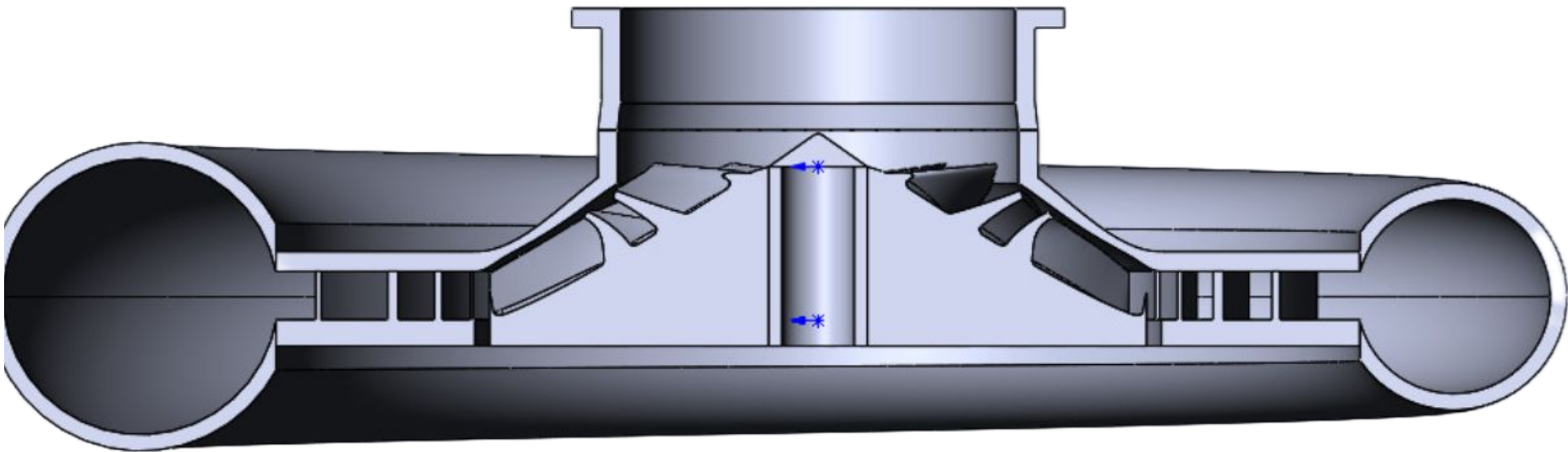
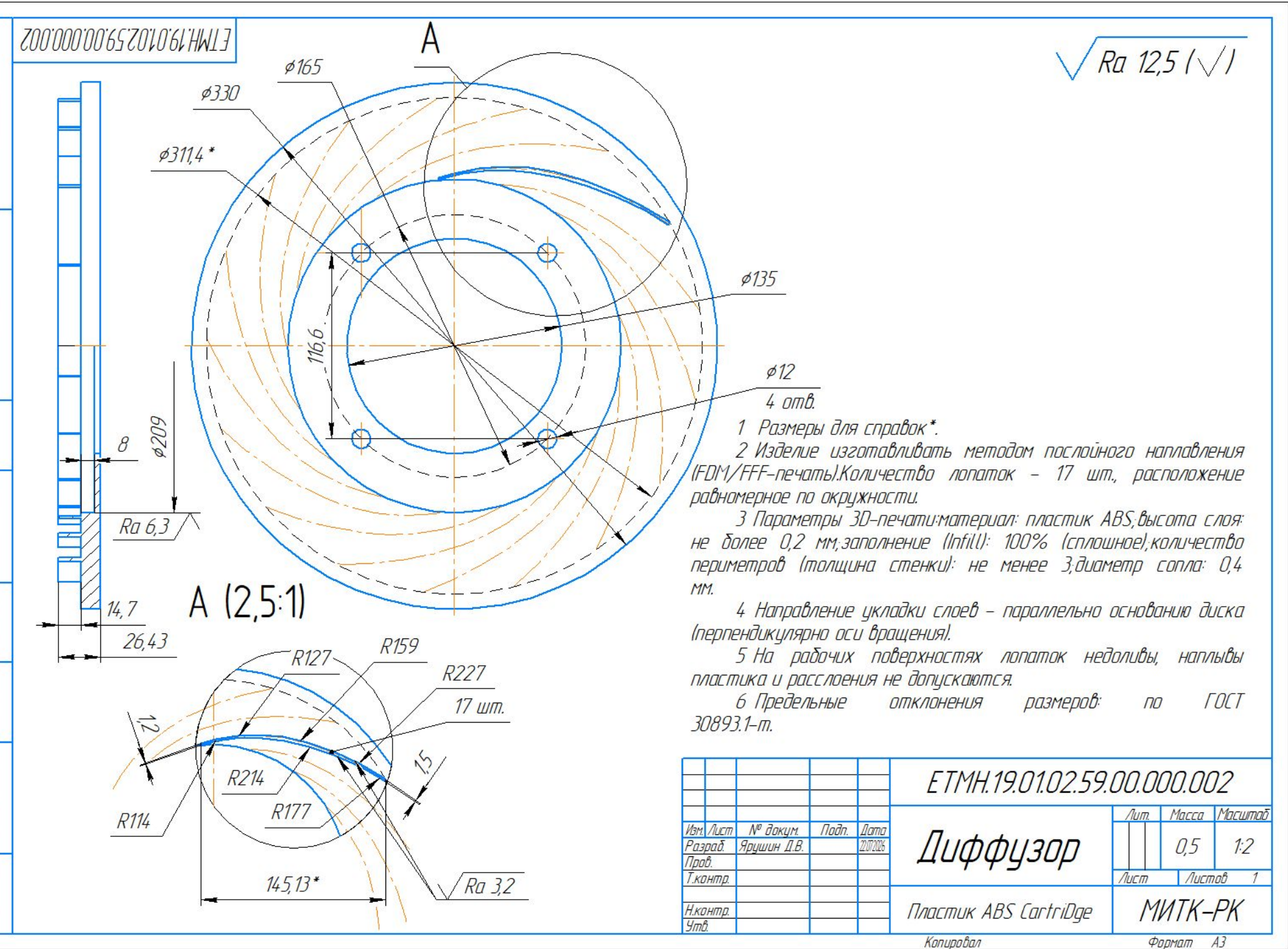
Проверка

Непрерывность тракта и отсутствие перекрытий

05

Выход

CAD-сборка и чертежи деталей



Автоматизируемые параметры

Ширина канала, закон раскрытия, угловые сечения, сопряжение с нагнетательным патрубком.

Инженерная проверка

Контроль языка улитки, зазора до колеса, высоты сборки и технологичности печати.

ПОДБОР КОМПОНЕНТОВ

Подсистема	Выбранные элементы	Основание выбора
Привод	5AI80A2 · 1,5 кВт · 3 000 мин ⁻¹	Стендовый режим и доступный момент
Регулирование	ПЧ STV050U22M2 · 2,2 кВт	Плавный разгон и ограничение частоты
Измерения	FT, PT, TT, VT, ST.	Расход, давление, температура, вибрация, обороты
Управление	STM32F411CEU6 · Raspberry Pi 4	Сбор каналов, логика допуска и регистрация
Механика	Профиль 40×40 · виброопоры · кожух	Жёсткость, монтаж и безопасность

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА

- 01

Сеть

Автомат и силовая защита
- 02

Преобразователь частоты

Разгон и ограничение частоты
- 03

Двигатель

1,5 кВт · 3 000 мин⁻¹
- 04

Датчики

FT, PT, TT, VT, ST
- 05

Управление

STM32 и Raspberry Pi

Аппаратные блокировки

Аварийный останов, контроль кожуха, запрет превышения частоты и отключение привода при отказе.

Регистрация

Обороты, вибрация, давление, расход и температура записываются для протокола испытаний.

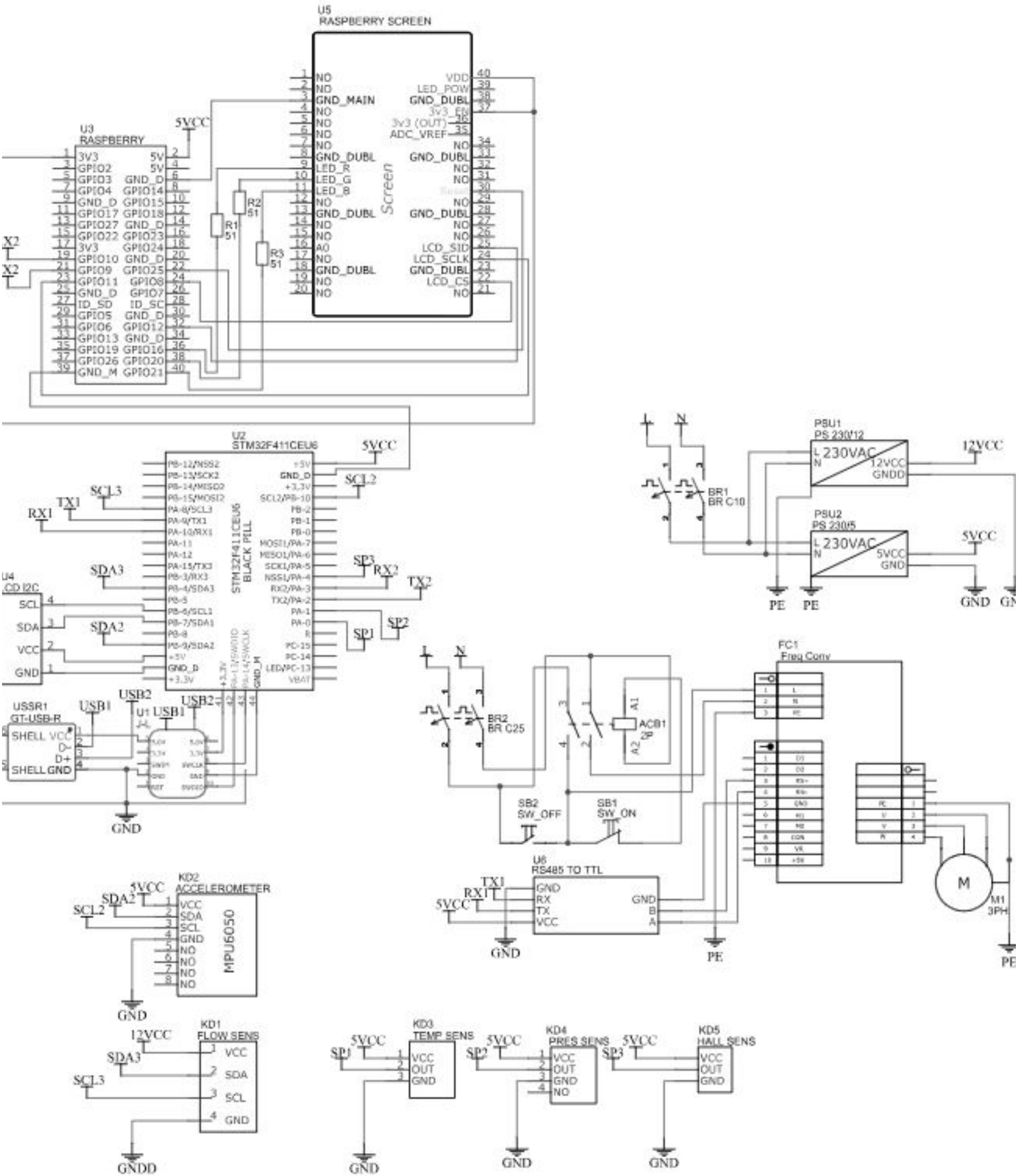
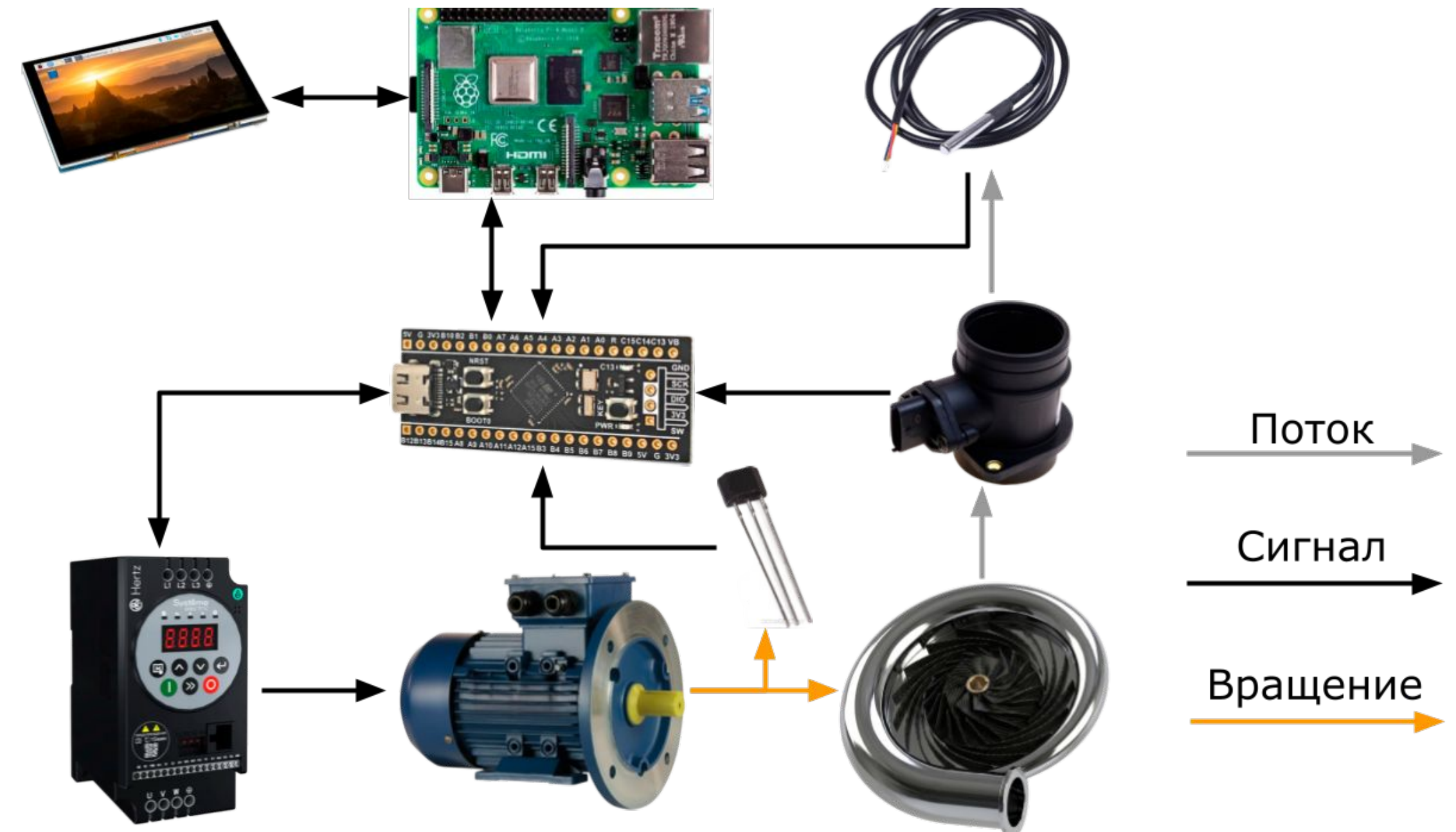
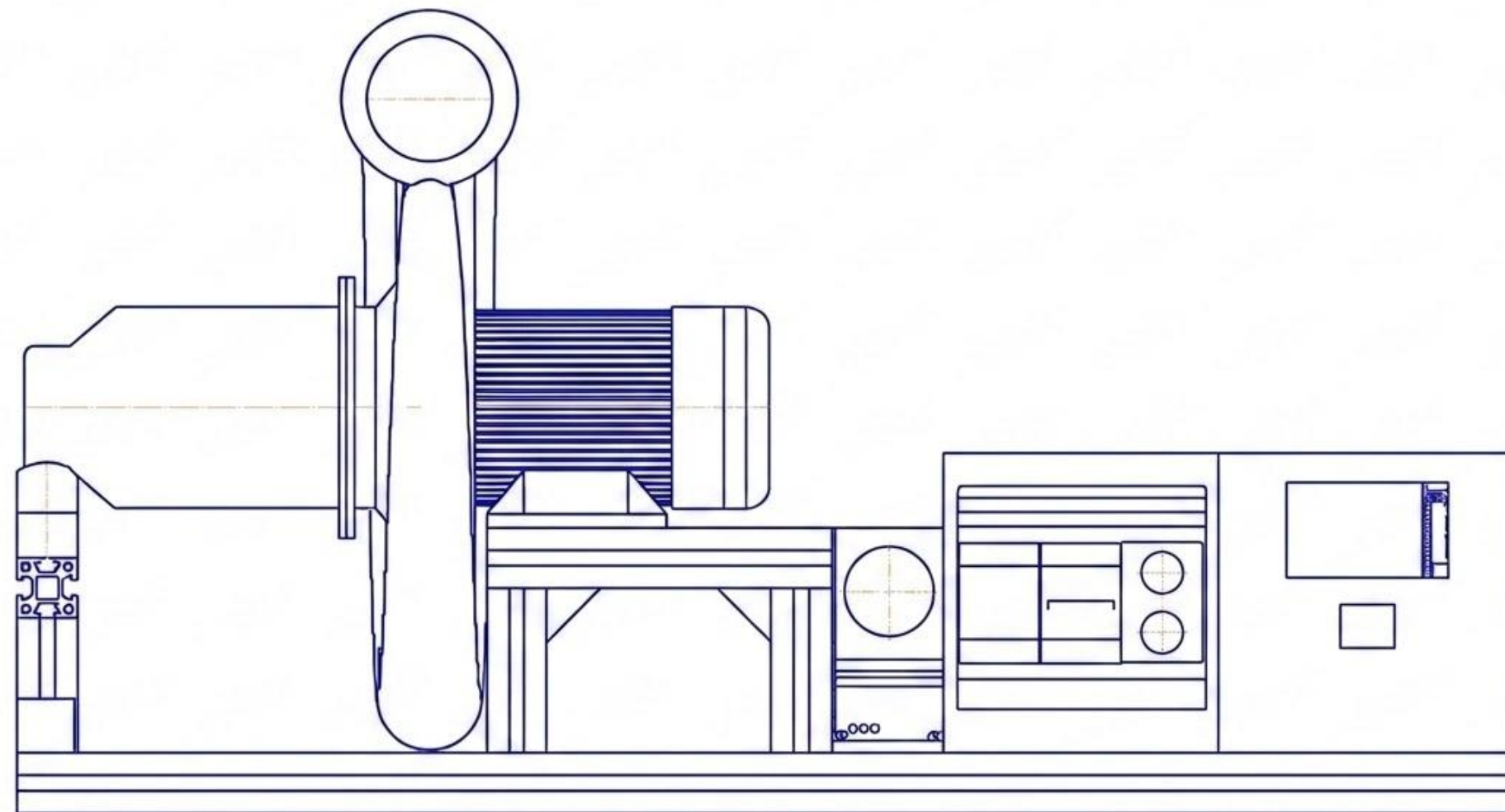


ЧЕРТЁЖ КОМПОНОВКИ СТЕНДА

Общий вид стенда

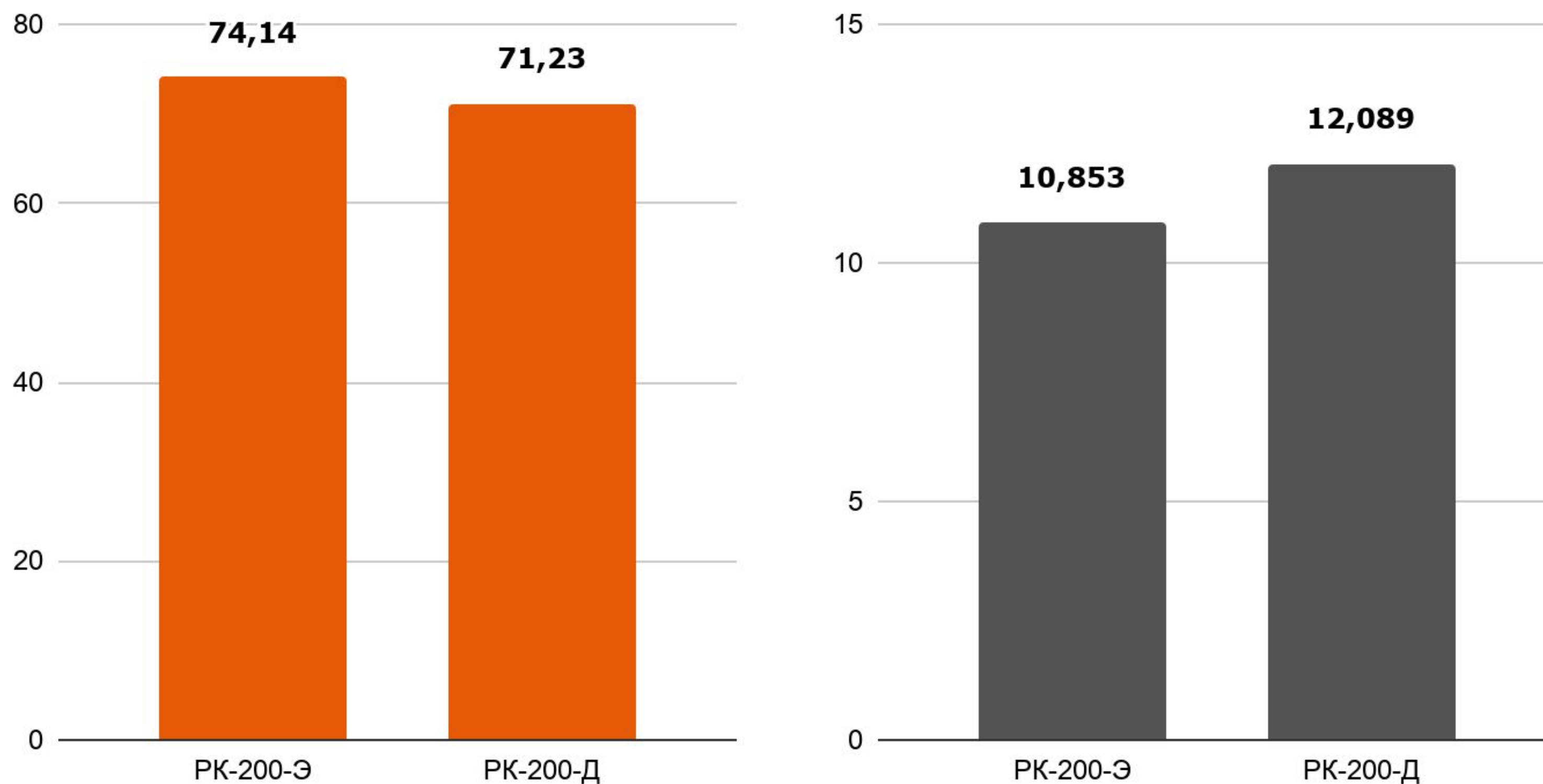


Конструктивные требования

- | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| 01
Жёсткая рама | 02
Соосность вала | 03
Защитный кожух | 04
Доступ к датчикам | 05
Сменный компрессорный тракт |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|

ПРОЧНОСТНОЙ ДОПУСК

КПД и проектная точка 12 000 мин⁻¹

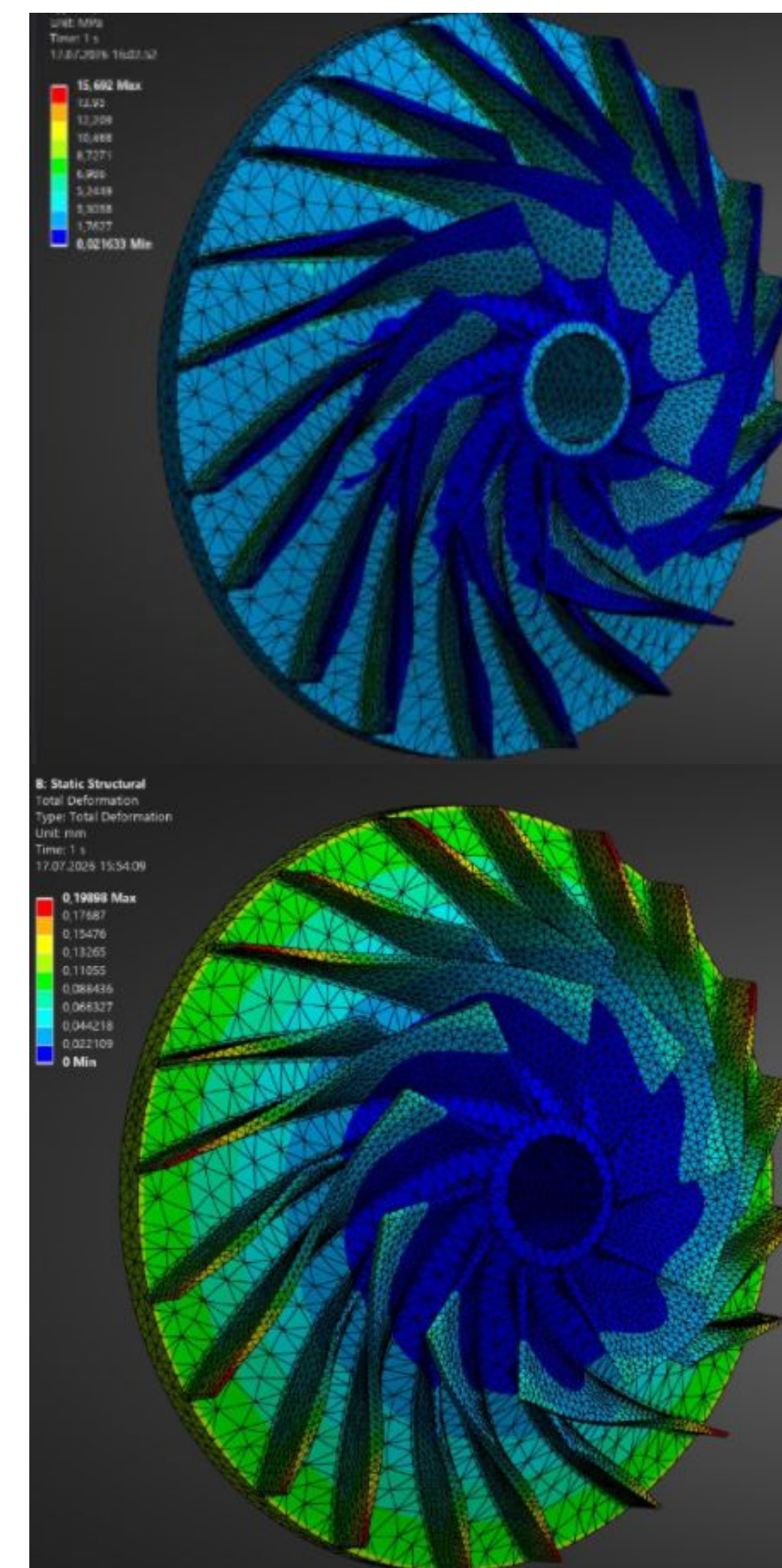


Подтверждено для стендового перехода

3 000 мин⁻¹: $\sigma_{\max} \approx 4,99$ МПа; $u_{\Sigma} \approx 0,028$ мм.

12 000 мин⁻¹ остаётся проектной точкой и требует уточнённой модели, балансировки и разгонных испытаний.

Прочность · РК-200-Э



ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ

Элемент	Материал	Почему выбран	Ограничение
Несущая геометрия	PA12-CF10	Жёсткость, печать сложной формы, малая масса	Анизотропия FFF
Силовой интерфейс	Сталь 40X	Посадка на вал, паз 6×6, локальная прочность	Контроль соосности
Наружный слой M2	Углеткань 0,2 мм + эпоксид	Удержание диска и перераспределение нагрузки	Ручная укладка
Контрольные образцы	PA12-CF10	Связь расчёта с реальной печатью	Нужны испытания XY/Z

Исполнение M1

PA12-CF10 + металлическая втулка.
Базовый стендовый образец.

Исполнение M2

M1 + наружное углеродное армирование.
Опытная доводка несущей способности.

УГЛЕРОДНЫЙ СЛОЙ

+22,2%

расчётный прирост несущей способности
армированного участка

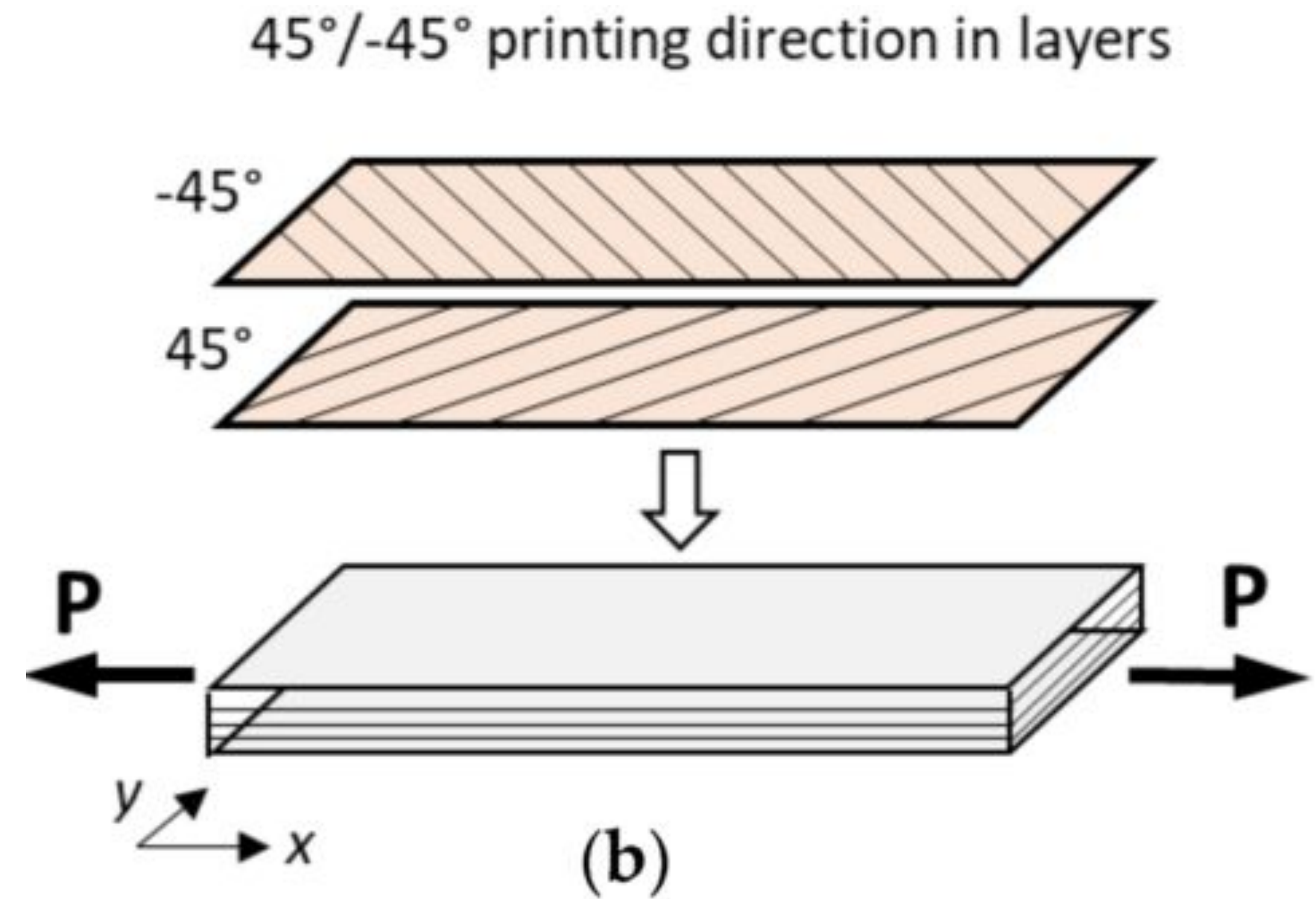
≈ +9,5%

теоретический прирост частоты при неизменной
схеме нагружения

Расчёт совмещённого сечения

$$K_{arm} = 1 + (150 \text{ МПа} \times 0,2 \text{ мм}) / (45 \text{ МПа} \times 3 \text{ мм}) = 1,222$$

Для консервативного проектного
вывода в отчёте принят
округлённый коэффициент 1,20.



Статус показателя

Проектная расчётная гипотеза. Эффект подтверждается контрольными образцами, адгезионной проверкой и разгонным испытанием.

СМЕТА СТЕНДА

81 770 ₹

подтверждённая
стоимость стенда и
резерва испытаний

41 позиция

полная ведомость
покупных изделий

Статья	Назначение	Сумма
ШС-80-01 СПУ	Сушка и отжиг РА12-CF10	51 770 ₹
Резерв квалифика- ционных испытаний	Контроль и подтверждение режима	30 000 ₹
ИТОГО		81 770 ₹

ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА

Показатель	M1	M2
Полная себестоимость изделия	18 105 ₹	26 124 ₹
Цена единичного НИОКР-заказа	150 000 ₹	165 000 ₹
Полные затраты заказа	58 105 ₹	67 324 ₹
Прибыль до налогов	91 895 ₹	97 676 ₹
Маржа	61,3%	59,2%

120 → 40 ч

снижение трудоёмкости за счёт программного комплекса

88 458 ₹

себестоимость конкурсной партии: $2 \times M1 + 2 \times M2$

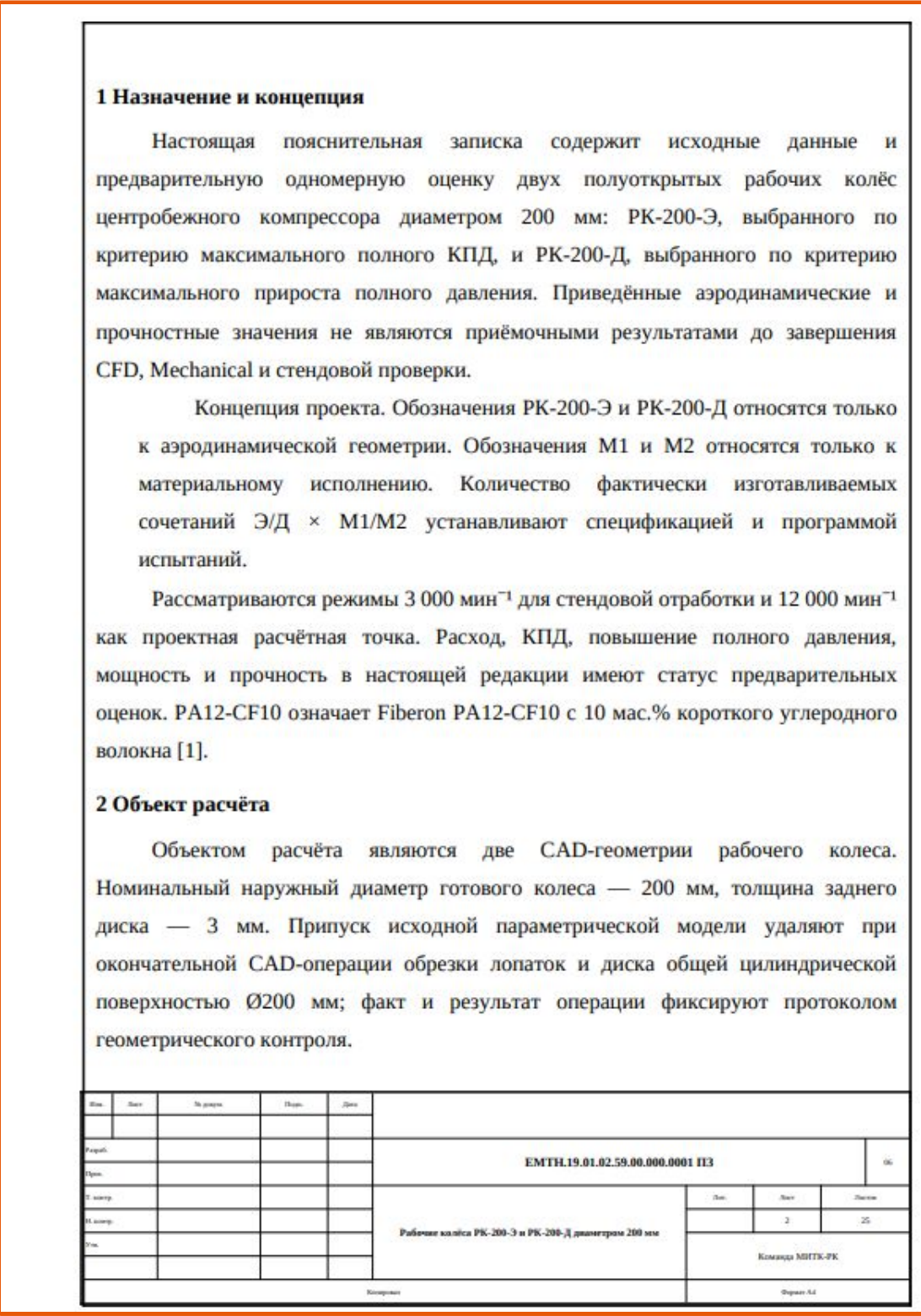
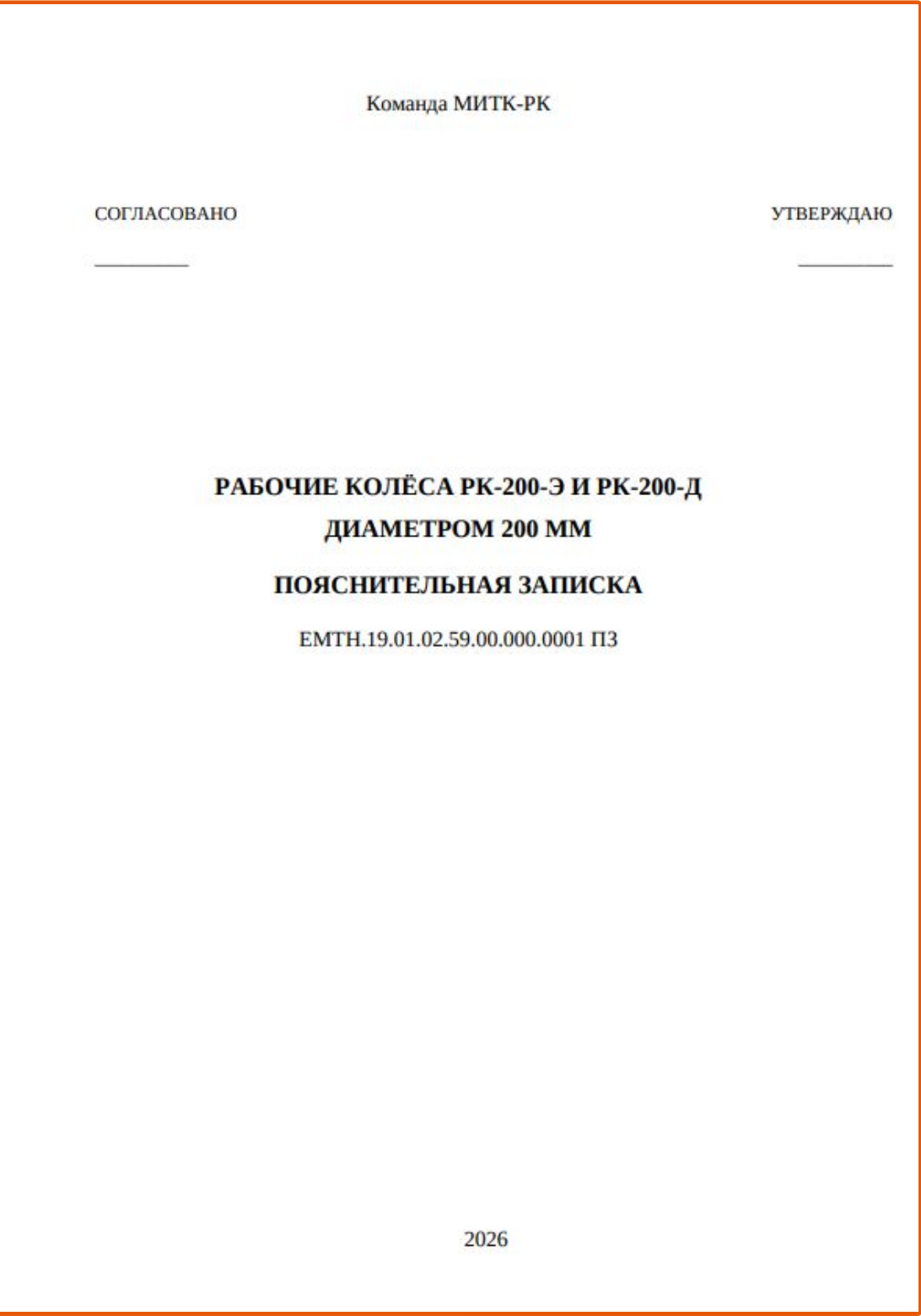
4 заказа

управленческий рубеж окупаемости программы

ОФОРМЛЕНИЕ ЕСКД

18 документов

комплект проекта с индивидуальными обозначениями



Этапы оформления

01 Данные
Название, обозначение и реквизиты

02 Вёрстка
Times New Roman, поля и разделы

03 ЕСКД
Рамка, основная надпись, листы

04 Экспорт
DOCX и PDF

05 QA
Размер страницы, рамка и комплектность

НАВИГАЦИОННЫЙ САЙТ

Структура сайта

01 Проект

цель, команда и этапы

02 ПО и конструкция

алгоритм, модели и чертежи

03 Проверка

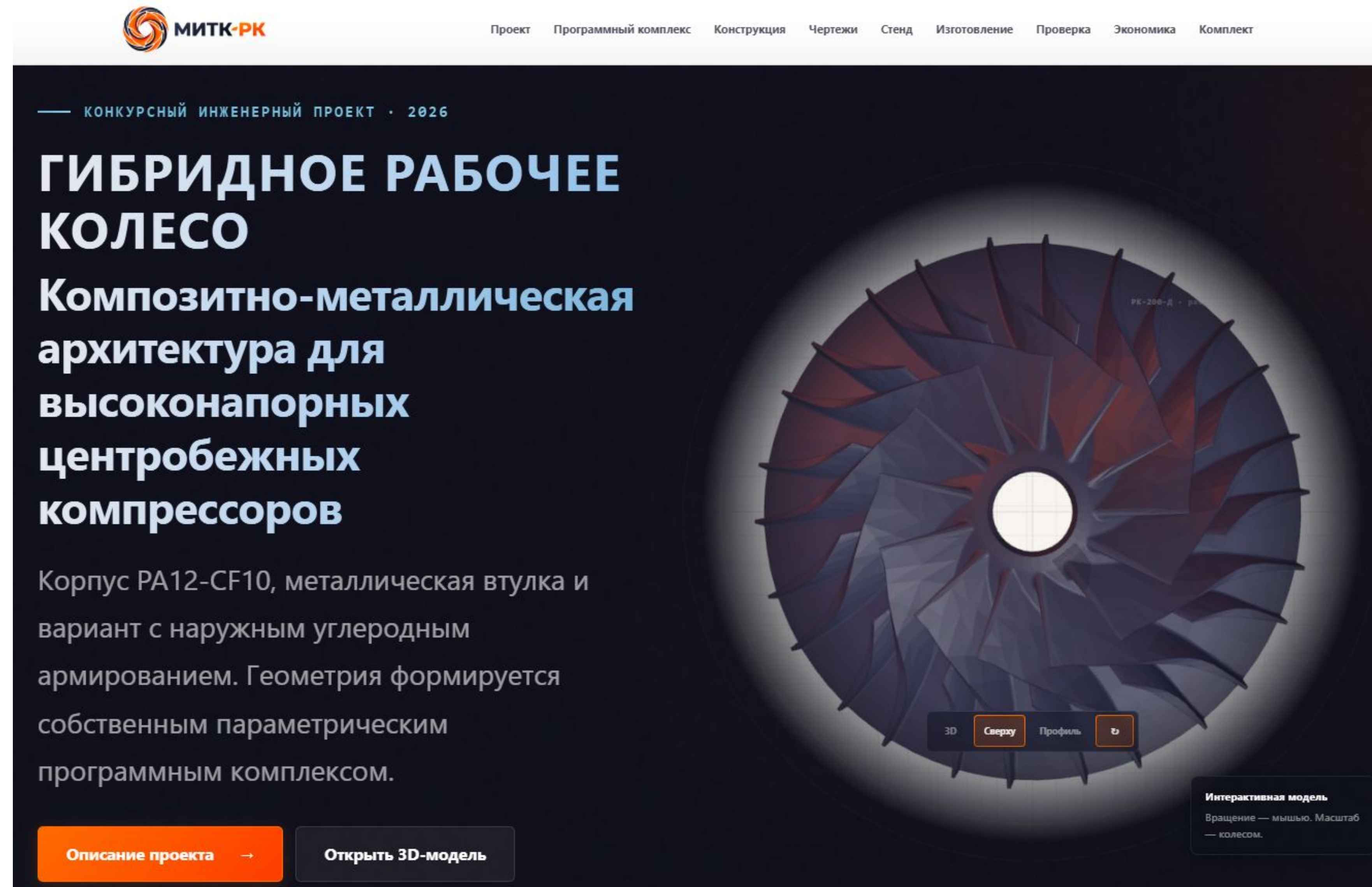
CFD, прочность и технология

04 Стенд

архитектура, схемы и смета

05 Комплект

документы и файлы для скачивания



САЙТ — ЭЛЕКТРОННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОСЬЕ

ЛИСТ 03 • CDW • ЕСКД

КОРПУС

Корпус улитки

Конструкторский лист спирального корпуса компрессора.

ETMH.19.01.02.59.00.000.003 - Улитка.cdw

ОТКРЫТЬ ЛИСТ ↗

ОРИГИНАЛ В DRIVE ↗

СКАЧАТЬ CDW ↓

ЛИСТ 01 • CDW • ЕСКД

Композитное рабочее колесо

Сборочный конструкторский лист гибридного рабочего колеса.

ETMH.19.01.02.59.00.000.001 Композитное рабочее колесо.cdw

ОТКРЫТЬ ЛИСТ ↗

ОРИГИНАЛ В DRIVE ↗

СКАЧАТЬ CDW ↓

```
# USER_PARAMETERS — основные размеры
geometry = {
  "D2_mm": 200.0,
  "D1_shroud_mm": 110.658,
  "b2_mm": 13.443,
  "axial_length_mm": 45.0
}

blades = {
  "main_blades": 10,
  "backsweep_deg": 28.338,
  "t_le_hub_mm": 2.80,
  "root_embed_mm": 1.50
}

operating = {
  "rpm": 12_000,
  "material": "PA12-CF10"
}
```

✓ validate_config()
✓ geometry screening complete
✓ watertight STEP prepared
→ CFD / FEA verification required

На сайте доступны

01 Документы

РПЗ, ТУ, паспорта, FMEA, методики и формы

02 Чертежи

рабочее колесо, диффузор, улитка, фланец и крышка

03 Расчёты

CFD, прочность, материалы и экономика

04 Модели и код

STEP/STL и исходный код генератора

РЕЗУЛЬТАТЫ

01 Программный комплекс
параметрическая генерация, screening и STEP

04 Испытательный стенд
конструкция, схемы, компоненты и смета

02 Рабочие колёса
две геометрии и два материальных исполнения

05 Технический комплект
18 документов, чертежи и электронное досье

03 Расчётная проверка
CFD, прочность и программа дальнейшей верификации

Результат

Команда разработала не отдельную деталь, а связанный процесс: от исходных параметров до модели, испытания и передачи технического комплекта.

БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ



ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
КРОНШТАДТ

Сайт МИТК-РК

Разработчики:
Аюпов Камиль
Бардашкин Даниил
Сивуда Максим
Котельников Игорь
Фефелов Данил
Ягофаров Тимур
Ярушин Денис



МИТК-РК